











seinormigr
Seine-Normandie Migrateurs

Tableau de bord des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie

Milieu & pressions

Notice d'utilisation & d'interprétation



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

AGENCE eau SEINE NORMANDIE

FÉDÉRATION NATIONALE PÊCHE

Cofinancé par l'Union européenne

RÉGION NORMANDIE

Co-financé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la Fédération Nationale pour la Pêche en France, l'Union Européenne et la Région Normandie

BASE DU TABLEAU DE BORD

À quoi sert le tableau de bord ?

Le tableau de bord des poissons migrateurs amphihalins est un outil de visualisation et d'aide à la compréhension de l'état des populations de migrateurs à l'échelle du bassin Seine-Normandie ainsi que de leur milieu de vie et des pressions qui s'y exercent.

Il permet de rassembler et de présenter, sous une forme synthétique et interactive, les données issues des différents réseaux de suivi : pêches électriques, suivis de frayères, STACOMI, suivis thermiques, cartographie des habitats, etc...

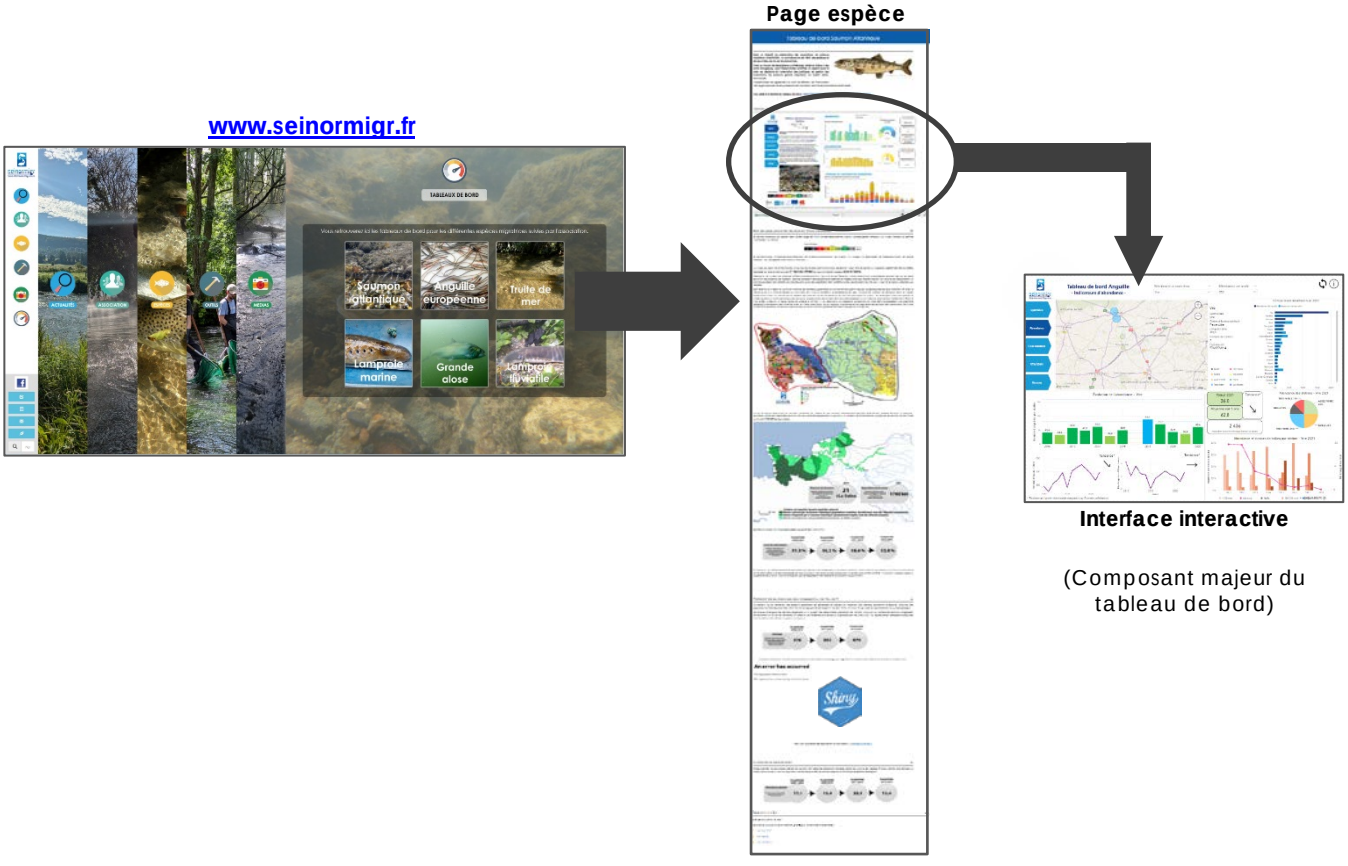
Le tableau de bord a notamment pour objectif de donner une vision de l'état des populations et de leur évolution, afin d'alimenter les réflexions et décisions relatives à la gestion des poissons migrateurs. Il doit notamment permettre au grand public et aux élus de mieux comprendre les problématiques liées aux migrateurs et à leurs habitats.

Comment accéder aux informations ?

Le tableau de bord est intégré à une section dédiée du site internet de SEINORMIGR. Le principe général repose sur :

- une page dédiée à chaque espèce ;
- une page consacrée aux milieux et aux pressions environnementales ;
- des interfaces interactives permettant de consulter les indicateurs ;
- des liens vers des applications ou ressources complémentaires ;
- des documents téléchargeables.

Chaque page espèce possède une organisation globalement similaire, même si les indicateurs présentés peuvent varier selon l'espèce et la quantité de données disponibles.



Comprendre une page

Une page du tableau de bord peut être comprise comme un parcours allant du contexte général vers l'analyse détaillée des données. On y retrouve généralement les éléments suivants :

La présentation de l'espèce : une photographie de l'espèce, un texte synthétique, son statut de conservation, des informations générales sur l'état ou le contexte de la population, l'aire de répartition... Cette partie permet de replacer les indicateurs dans leur contexte avant de consulter les données.

Les indicateurs et réseaux de suivis : La partie principale de la page est consacrée aux indicateurs permettant de suivre l'état de l'espèce. Selon l'espèce, plusieurs grandes catégories peuvent être proposées. Le tableau de bord ne présente donc pas nécessairement exactement les mêmes indicateurs pour toutes les espèces. Les espèces disposant de réseaux de suivi moins développés peuvent notamment bénéficier d'une interface plus simple. Pour les espèces bénéficiant de suffisamment de suivi, la majeure partie des indicateurs sont présentés au travers d'une interface interactive, qui constitue l'élément principal du tableau de bord.

Les liens et ressources complémentaires : Le tableaux de bord regroupe et mets à disposition plusieurs ressources afin d'approfondir les résultats, sous formes de fiches bassin, de rapports, d'applications web etc...

INTERFACES INTERACTIVES

Il s'agit d'interfaces permettant d'explorer les données de manière personnalisée et plus fine. Elles sont conçues comme des outils d'exploration progressive : partir d'une vision synthétique de l'espèce, sélectionner une période et un territoire, visualiser les indicateurs correspondants ainsi que les chroniques de données sous-jacentes, puis croiser les graphiques, cartes et informations de contexte pour comprendre la situation.

Principes d'utilisation

Pour bien comprendre éléments fournis dans les interfaces interactives, il est utile de distinguer trois dimensions :

Quelle est la situation actuelle ?

- la valeur de l'année sélectionnée ;
- la moyenne sur plusieurs années, lorsqu'elle est disponible ;
- l'écart à cette moyenne et la tendance ;
- éventuellement la production ou l'effectif de l'année.

Comment la situation évolue-t-elle ?

On consulte alors les chroniques temporelles et les indicateurs de tendance. Une chronique permet de replacer la valeur actuelle dans une série d'années et d'éviter d'interpréter une seule année de manière isolée. Cela permet d'identifier les tendances longues ou récentes selon les visuels.

Par principe, les tendances récentes sont évaluées ainsi :

Hausse	Ecart supérieure de plus de 10% à la moyenne des 5 dernières années
Stable	Moins de 10% d'écart +/- à la moyenne des 5 dernières années
Baisse	Ecart inférieure de plus de 10% à la moyenne des 5 dernières années

Où la situation se produit-elle ?

Les cartes permettent de passer d'une vision globale à une vision géographique (bassin, cours d'eau, station, frayère…). Les filtres permettent également de personnaliser l'emprise géographique et temporelle. Ils permettre à l'utilisateur de modifier le périmètre des informations affichées.

Conseil d'utilisation : *Au-delà de ces seuls filtres, il est également possible d'agir directement sur les éléments visuels (points sur la carte, éléments de graphique, etc…) pour non-pas filtrer les données affichées mais seulement mettre en évidence les données liées sur les autres visuels de la page et ainsi faciliter leur interprétation. Par exemple, cliquer sur une station via la carte ou un graphique, mets en surbrillance les éléments liés à cette station sur l'ensemble des visuels de la page, tout en maintenant afficher les éléments filtrés (du bassin/année sélectionné). Des info-bulles peuvent également apporter un complément d'information au survol de certains éléments*

Les informations sur les réseaux de suivi

Chaque interface comporte un onglet dédié aux réseaux ayant permis de produire les données. Ces informations sont importantes pour comprendre d'où viennent les données présentées dans les indicateurs, qui les produits, dans quel cadre et d'apprécier l'effort d'échantillonnage.

Le tableau de bord « Milieu & pressions »

En complément des pages espèces, un tableau de bord consacré aux milieux permet d'examiner certaines conditions environnementales susceptibles d'être mises en relation avec les populations de poissons migrateurs et les pressions qui s'exercent sur elles.

Son fonctionnement reprend une logique similaire :

sélection d'un territoire → chiffres clés → cartes → graphiques → informations détaillées

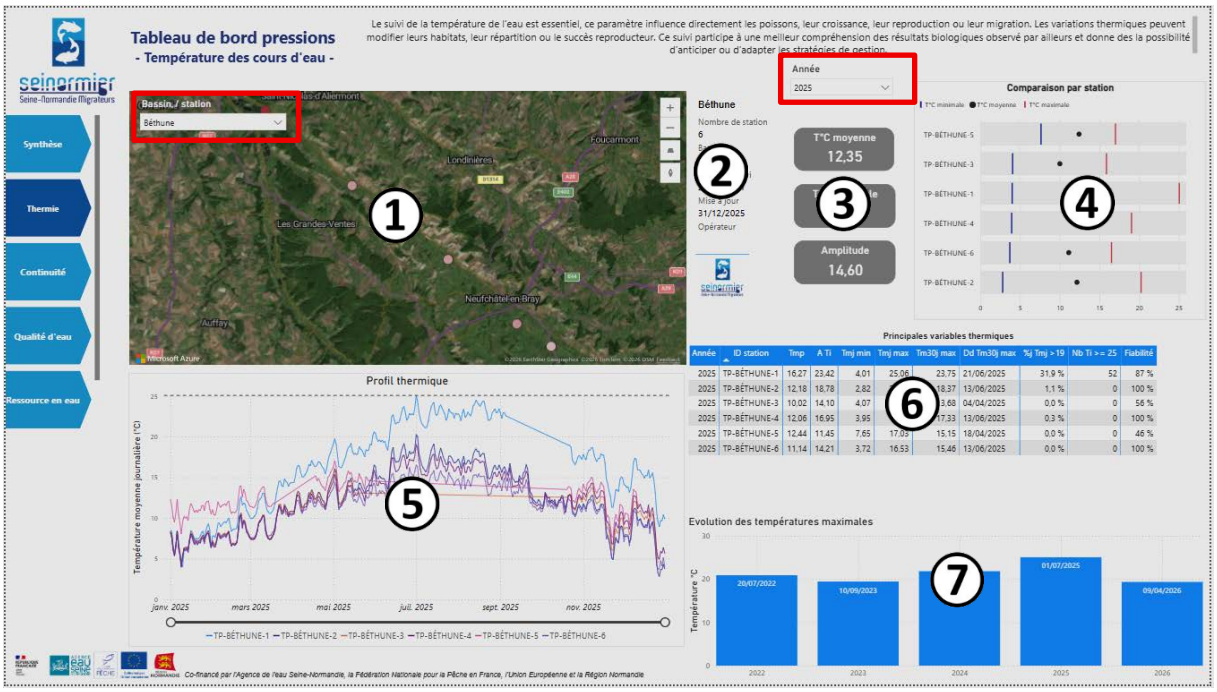
L'objectif est notamment d'aider à faire le lien entre les résultats présentés dans les pages consacrées aux espèces et celles consacrées aux pressions du milieu pour permettre une meilleure analyse de la situation.

À RETENIR

Je choisis une espèce et j'accède à la page web dédiée → je consulte le contenu de la page

Dans les interface interactives :

je choisis une thématique → je définis une période et un territoire → je consulte les indicateurs → j'observe leur évolution → je regarde la répartition géographique → j'approfondis si nécessaire via les chroniques, les comparaisons et l'interface « Milieu & pressions »



Filtration Possibilité de filtration par bassin, station et année (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

① Carte de localisation des sondes thermiques. La graduation de couleur allant du blanc au rouge représente l'écart à la température moyenne dans le contexte de filtration. Cela permet de visualiser rapidement les secteurs plus froids ou plus chauds.

② Informations descriptives sur le bassin sélectionné et le/les producteur(s) de données.

③ Chiffres clés : température moyenne, température max. et amplitude thermique sur la période.

④ Comparaison inter-station de la température moyenne, max. et min. Permet, notamment d'aider à identifier les secteurs soumis à une plus forte amplitude thermique.

⑤ Chronique des températures moyennes journalières par station. Une barre de zoom sous le graphique permet de naviguer temporellement et d'agrandir une période de l'année.

⑥ Tableau récapitulatif des principales variables thermiques par station :

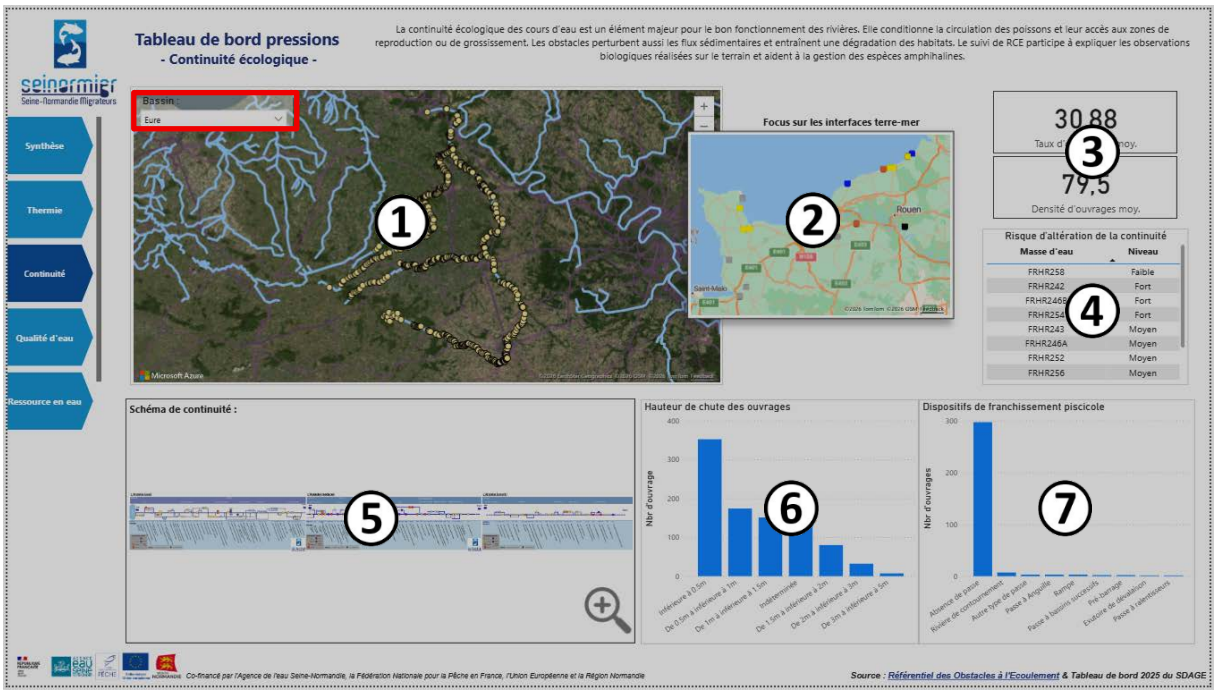
TMP	Température moyenne sur la période
A Ti	Amplitude des températures instantanées (température horaire)
Tmj max	Température moyenne max.
Tm30j max	Température moyenne des 30 jours les plus chauds
Dd Tm30j max	Date de début de la période des 30 jours les plus chauds
%j Tmj > 19	Pourcentage de jours où la température moyenne journalière a dépassé 19°C (seuil haut du préférendum salmonidé)
Nb Ti >= 25	Nombre d'heure où la température a été supérieure ou égale à 25°C (seuil létal salmonidé)
Fiabilité	Nombre de jour l'année couvert par les enregistrements de la sonde (100% = toute l'année)

⑦ Chronique interannuelle des températures moyennes journalières maximales (toutes stations confondues pour le bassin sélectionné). Permet de mettre en évidence les années globalement plus chaudes.

SOURCES

- *Données produites par Seine-Normandie-Migrateurs*

CLÉ DE LECTURE



Filtration Possibilité de filtration par bassin (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

① Carte de localisation des cours d'eau et des obstacles à l'écoulement. La taille des points est relative à la hauteur de chute des ouvrages.

② Carte focus sur les principaux ouvrages à la mer et leur état d'avancement vis-à-vis de la restauration de la continuité écologique.

③ Chiffres clés (moyenne des masses d'eau du bassin) : taux d'étagement et densité d'ouvrager /km.

④ Niveau d'altération de la composante continuité sur les masses d'eau du bassin (issu du diagnostic d'Etat des Lieux des Masses d'eau).

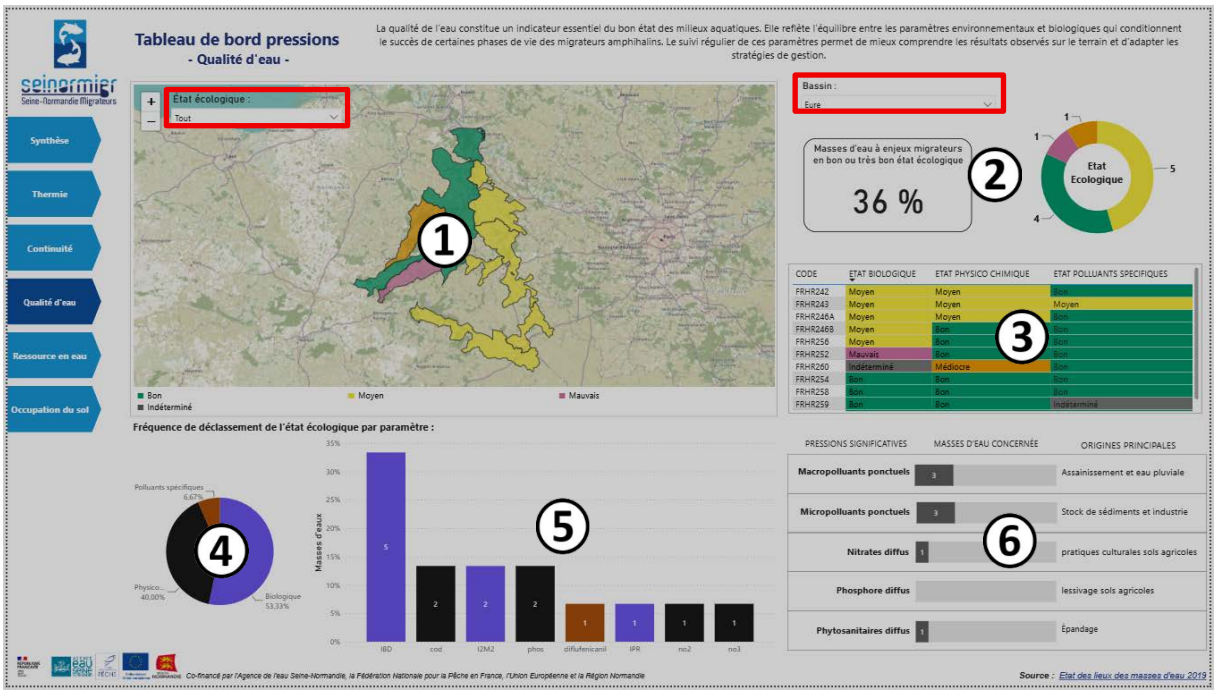
⑤ Schéma synoptique de continuité représentant les ouvrages sur le plan longitudinal d'un bassin (affluent et bras secondaire inclut) avec quelques informations : hauteur de chute, distance à la confluence, nom, existence actuelle, dispositif de franchissement piscicole, hydroélectricité.

⑥ Répartition du nombre d'ouvrage selon leur hauteur de chute.

⑦ Répartition du nombre d'ouvrage selon leur équipement en dispositif de franchissement piscicole.

SOURCES

- *Référentiel des obstacles à l'écoulement (ROE) produit par l'Office Français de la Biodiversité (OFB)*
- *Tableau de bord du SDAGE du bassin de la Seine et des fleuves côtiers normands produit par la DRIEAT Ile-de-france et l'Agence de l'Eau Seine-Normandie*
- *État des lieux des masses d'eau 2019 produit par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie*



Filtration Possibilité de filtration par bassin ou état écologique (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

① Carte de localisation des masses d'eau du bassin sélectionné. Le code couleur renvoie à l'état écologique de chaque masse d'eau.

② Chiffres clés : Part de masse d'eau en bon ou très bon état écologique sur le bassin sélectionné ainsi que répartition des masses d'eau selon leur état écologique (diagramme à droite).

③ Tableau de synthèse de la qualité des masses d'eau par composante de l'état écologique : biologique / physico-chimique / polluants spécifiques

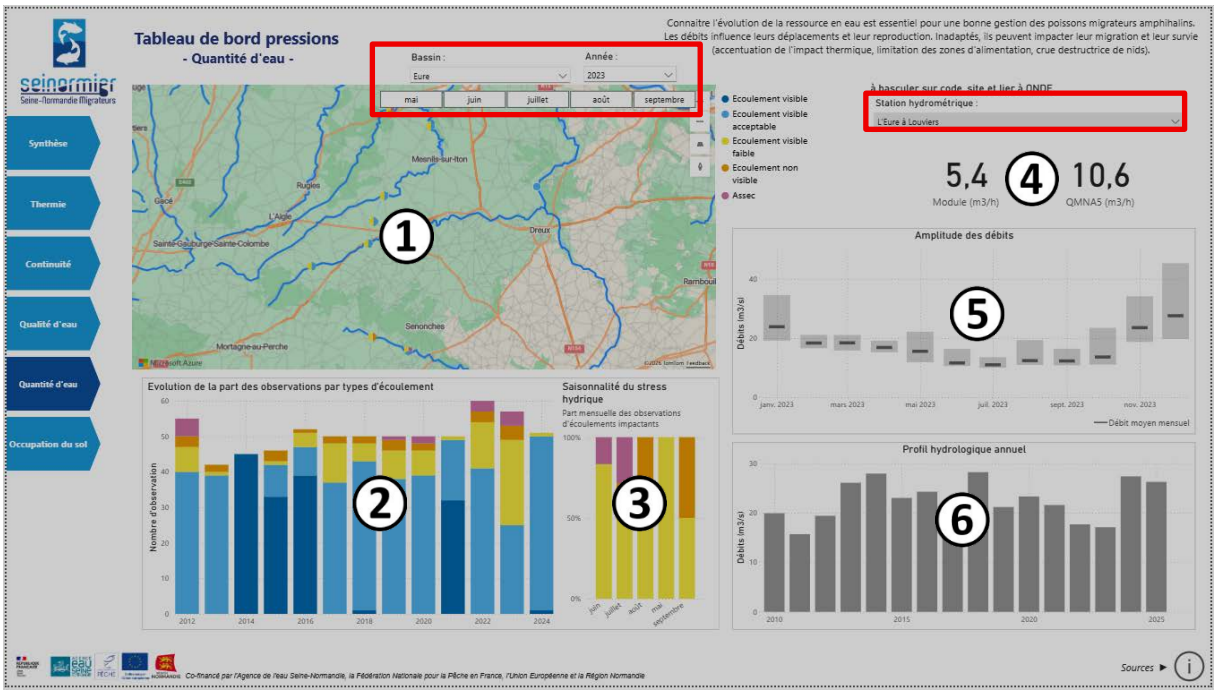
④ Diagramme représentant le poids de chaque composante dans le déclassement de l'état écologique.
Exemple de lecture : La majorité des déclassements de l'état écologique des masses d'eau du bassin de l'Eure est due à un ou plusieurs paramètres biologiques de mauvaise qualité.

⑤ Histogramme représentant la fréquence de déclassement des paramètres de l'état écologique.
Exemple de lecture : La majorité des déclassements de l'état écologique des masses d'eau du bassin de l'Eure est due au paramètre IBD (appartenant à la composante biologique). Il déclasse 5 masses d'eau de ce bassin, soit 33% des masses d'eau qui sont en mauvais état pour cet élément de qualité.

⑥ Synthèse des pressions significatives s'exerçant sur le bassin, nombre et part de masses d'eau concernées ainsi que les principales causes de ces pressions. Ce sont des facteurs de risque de non-atteinte des objectifs de qualité planifiés. Les masses d'eau peuvent cumuler plusieurs pressions significatives.
Exemple de lecture : 3 masses d'eau du bassin de l'Eure (soit 27%) subissent une pression significative de pollution ponctuelle/macro-polluants, présentant un risque de non-atteinte des objectifs de qualité. Cette pression et le risque qu'elle induit sont majoritairement liés à l'assainissement et l'eau pluviale.

SOURCES

- *État des lieux des masses d'eau 2019 produit par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie*



Filtration Possibilité de filtration des données ONDE par bassin, année et mois de la période d'étiage. Possibilité de filtration des données de débit par station hydrométrique (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

① Carte de localisation des stations de suivi du réseau ONDE. La couleur des points dépend du type d'observation d'écoulement dans le contexte de filtration.

② Histogramme représentant le nombre d'observation par année et la répartition des types d'écoulements qui ont été observés. Cela permet de visualiser les années présentant potentiellement un déficit d'écoulement, tout en relativisant par rapport au nombre d'observation qui n'est pas nécessairement stable dans le temps.

③ Histogramme détaillant la part des observations d'écoulements impactants (assec, écoulement non-visible et écoulement faible) sur la période clé. Cela permet de mettre en évidence la saisonnalité de l'étiage et de visualiser le mois le plus impacté par le stress hydrique pour l'année sélectionnée.

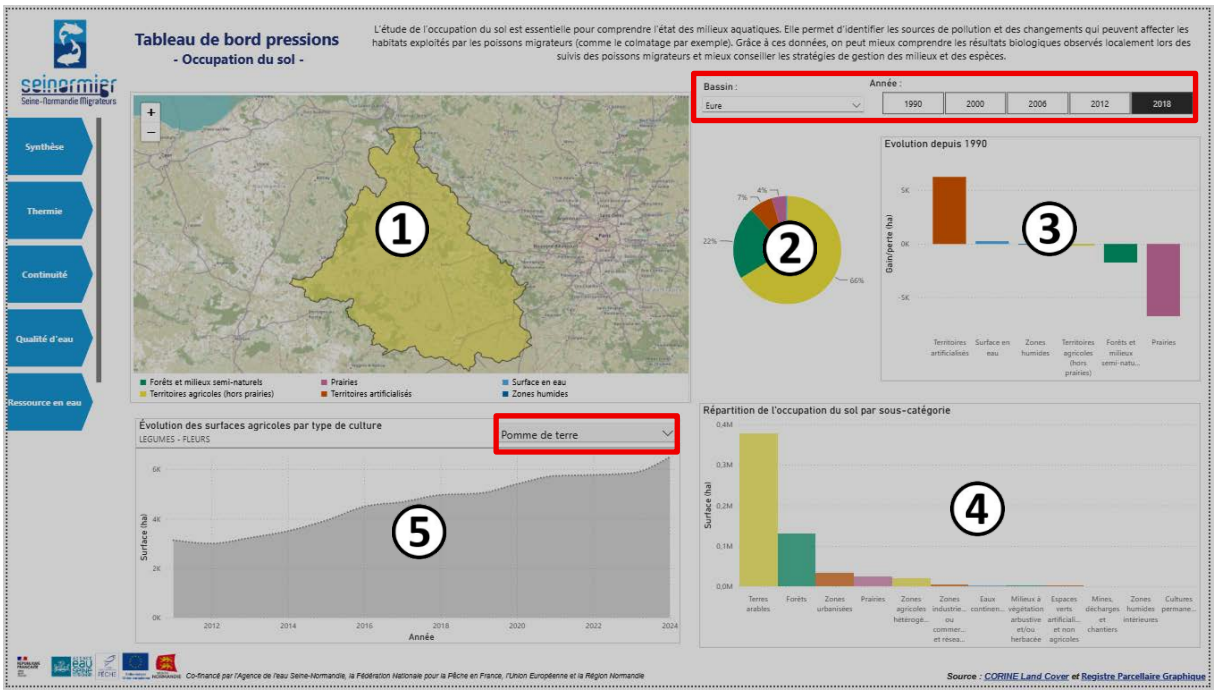
④ Chiffres clés : débits de références de la station sélectionnée : module et QMNA5 (m^3 /s)

⑤ Visuel présentant la chronique annuelle de l'hydrologie de la station sélectionnée : débits moyens mensuels (QmM) et amplitude des débits (débits instantanés minimal / débits instantanés maximal). Cela permet d'identifier la dynamique au cours de l'année sélectionnée ainsi que les périodes de hautes ou basses eux.

⑥ Visuel présentant la chronique interannuelle de l'hydrologie de la station sélectionnée : moyenne des débits moyens mensuels. Cela permet de mettre en évidence la tendance à long terme de l'évolution des débits ainsi que les années globalement plus sèches ou plus humides.

SOURCES

- *Observatoire Nationale des Etiages (ONDE) produit par l'Office Français de la Biodiversité (OFB)*
- *Données quantitatives relatives à l'écoulement des cours d'eau issues de HydroPortail*
- *Débits caractéristiques de référence produits par l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAe)*



Filtration Possibilité de filtration par bassin, année millésime de production CORINE Land Cover et type de culture (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

① Carte de localisation des bassins. La couleur des bassins correspond à l'occupation du sol dominante la plus récente.

② Diagramme de répartition de la surface du bassin par grands types d'occupation du sol.

③ Ce visuel représente l'évolution des surfaces en fonction de l'occupation du sol depuis le millésime de 1990. Il exprime les gains ou pertes en ha d'après la surface d'origine. Il permet de mettre en évidence les occupations du sol qui ont progressées et celle qui ont régressés.

④ Ce visuel représente les sous-catégories d'occupation du sol en fonction de leur importance. Il permet de descendre d'un échelon dans le détail des occupations du sol par rapport à ce que présente le diagramme ②.

⑤ Ce visuel représente l'évolution au cours du temps des surfaces occupées par type de culture agricole. Certaines cultures agricoles ont un impact indirect notable sur les cours d'eau (via lessivage des sols, érosion, ruissellement…) et sont donc liés à la qualité de l'eau, au colmatage et au concrétionnement du substrat.

SOURCES

- *Inventaire biophysique de l'occupation des terres CORINE Land Cover, produit dans le cadre du programme Copernicus et pilotée par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE)*
- *Registre Parcellaire Graphique (RPG) produit par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN)*



SEINE NORMANDIE MIGRATEURS

Association agréée pour la protection de l'environnement

www.seinormigr.fr | contact@seinormigr.fr

Antenne Seine

40 rue Robert Hooe
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
02 58 47 20 13

Antenne normande

3 rue de Bruxelles
14120 MONDEVILLE
06 49 67 94 65